

第二章课后作业 | 已核实部分参考答案

孙承泽 2253710052 能动强基2501 | A/B 范围待核

仅对应施雨等教材习题2的15道偶数题；教师要求的A/B两部分尚无法与现有教材对应，不能据此视为完整作业。

2 | 距离的分布函数

弹着点在半径 r 的同心小圆内当且仅当 $X \leq r$ 。按题设，击中概率与面积成比例；对整个靶盘概率为 1，比例常数为 $1/(\pi R^2)$ 。故 $0 \leq r \leq R$ 时 $P(X \leq r) = \pi r^2 / (\pi R^2) = r^2 / R^2$ 。因此 $F_X(x) = 0$ ($x < 0$) ; x^2 / R^2 ($0 \leq x < R$) ; 1 ($x \geq R$) ($R > 0$)。边界 $x=R$ 的两种表达都给 1；反查 $F(0)=0$ 、 $F(R)=1$ 、函数单调不减。

4 | 反正切分布

分布函数在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 的极限分别须为 0、1； $\arctan x$ 的对应极限是 $-\pi/2$ 、 $\pi/2$ 。因此 $A - B\pi/2 = 0$ ， $A + B\pi/2 = 1$ ，解得 $A = 1/2$ ， $B = 1/\pi$ 。 X 在 -1 与 1 之间的概率等于 $F(1) - F(-1) = [(1/2 + 1/4) - (1/2 - 1/4)] = 1/2$ ； F 连续，端点的开闭不影响答案。自查： $F(-1) = 1/4$ ， $F(1) = 3/4$ 。

6 | 跳跃量就是分布律

在每个取值点， $P(X=x_0) = F(x_0) - F(x_0-)$ 。依次相减： $P(X=-1) = 1/8$ ； $P(X=0) = 1/2$ ； $P(X=1/2) = 1/4$ ； $P(X=1) = 1/8$ ；其他取值概率为 0。核对： $1/8 + 1/2 + 1/4 + 1/8 = 1$ ，且回累加可得原 $F(x)$ 的 0.125、0.625、0.875。

8 | 白球次数（不放回 / 放回）

(1) 不放回：从 15 球等可能取出 5 球，选到 k 个白球和 $5-k$ 个非白球的取法分别为 $C(3,k)$ 、 $C(12,5-k)$ 。故 $P(X=k) = C(3,k)C(12,5-k)/C(15,5)$ ， $k=0,1,2,3$ ；其余为 0。用范德蒙德恒等式核对分子总和为 $C(15,5)$ 。

(2) 放回：每次白球概率固定 $3/15 = 1/5$ ；5 次独立。故 $P(X=k) = C(5,k)(1/5)^k(4/5)^{5-k}$ ， $k=0,1,\dots,5$ ；其余为 0。核对：二项式定理保证总和为 1。注意不放回最多只能抽中 3 个白球，放回则可达 5 个。

10 | 等到第 r 次命中

每次命中 $p=0.8$ ，未命中 $q=0.2$ ，按各次射击独立建模。(1) 第 k 次才首中意味着前 $k-1$ 次均不中、第 k 次命中，故 $P(X=k) = 0.2^{k-1} \cdot 0.8$ ， $k=1,2,\dots$ 。(2) 第 k 次恰为第 r 次命中意味着前 $k-1$ 次中恰有 $r-1$ 次命中，再乘末次命中概率： $P(X=k) = C(k-1, r-1) \cdot 0.8^{r-1} \cdot 0.2^{k-r}$ ， $k=r, r+1, \dots$ 。 $r=1$ 时还原 (1)；将各项求和用负二项级数可得 1。

12 | 500 个部件

损坏数 N 为 500 次独立伯努利试验的和， $N \sim \text{Bin}(500, 0.005)$ 。故 $P(N \leq 5) = \text{求和}[k=0..5] C(500,k)(0.005)^k(0.995)^{500-k} \approx 0.95839718$ 。核对可用参数 $np=2.5$ 的泊松近似，得约 0.957979；它只是校验，不能代替精确二项式结果。

14 | 泊松分布的众数

设 $p_k = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ ；相邻项比 $p_k / p_{k-1} = \lambda / k$ ($k \geq 1$)。 $k < \lambda$ 时概率递增， $k > \lambda$ 时递减；若 λ 正好是整数 m ，则 $p_{(m-1)} = p_m$ 。于是 λ 非整数时唯一众数 $k = \text{floor}(\lambda)$ ； $\lambda = m$ 为正整数时并列众数 $k = m-1$ 与 m 。(2) 第 11 题 $\lambda = 4$ ，所以最可能呼唤 3 次或 4 次，概率相同；不能只报 4 次。

16 | 双侧指数密度

(1) 归一化： $1=A \int_{(-\infty, \infty)} e^{-|x|} dx = 2A$ ，故 $A=1/2$ 。(2) 区间跨过 0，分段积分： $P(-1 < X < 2) = (1/2) \int_{(-1, 0)} e^x dx + (1/2) \int_{(0, 2)} e^{-x} dx = 1 - (e^{-1} + e^{-2})/2$ 。(3) 从 $-\infty$ 积分到 x ： $F_X(x) = e^x/2$ ($x < 0$)； $1 - e^{-x}/2$ ($x \geq 0$)。核对 $F(0-) = F(0) = 1/2$ ，两端极限 0、1， $F(2) - F(-1)$ 与 (2) 相同。

18 | 由分布函数求密度

(1) 第 4 题 $F(x) = 1/2 + \arctan x / \pi$ ，对 x 求导得 $f_X(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$ ， x 属于 R 。积分可用 $\arctan(+\infty) - \arctan(-\infty) = \pi$ 检查总质量为 1。(2) 题给 F 在 $x=1$ 与 $x=e$ 处连续，没有额外的点质量；分段求导得 $f_X(x) = 1/x$ ($1 < x < e$)；其他 x 处为 0（端点处密度可任意定义）。核对 $\int (1..e) dx/x = 1$ 。

20 | 正态标准化

$\mu = -2$ 、 $\sigma = 3$ ，令 $Z = (X+2)/3 \sim N(0,1)$ 。连续分布的区间端点取舍不影响数值：

1. $P(X > -1) = 1 - \Phi(1/3) \approx 0.369441$ 。
2. $P(-5 \leq X \leq 3) = \Phi(5/3) - \Phi(-1) \approx 0.793554$ 。
3. $P(0 < X < 5) = \Phi(7/3) - \Phi(2/3) \approx 0.242677$ 。
4. $|X| > 1$ 即 $X < -1$ 或 $X > 1$ ，两事件互斥，所以 $\Phi(1/3) + 1 - \Phi(1) \approx 0.789214$ 。
5. $|X+2| < 4$ 即 $-6 < X < 2$ ，故 $2\Phi(4/3) - 1 \approx 0.817578$ 。
6. 若 $a \leq 0$ ，则 $|X-a| < a$ 是空事件，不可能概率为 0.01；因此 $a > 0$ ，事件等价于 $0 < X < 2a$ 。于是 $\Phi((2a+2)/3) - \Phi(2/3) = 0.01$ ，唯一解 $a = \{3 \Phi^{-1}[\Phi(2/3) + 0.01] - 2\}/2 \approx 0.047461$ 。核对：随 a 增大该概率严格递增，从 0 增至 $P(X > 0) > 0.01$ 。

22 | 三个独立元件的串联系统

仪器只有 3 只都未坏才工作，仪器寿命 $T = \min(X_1, X_2, X_3)$ 。各只在 t 小时后仍未坏的概率是 $e^{-(-0.001)t}$ ；独立性给 $P(T > t) = [e^{-(-0.001)t}]^3 = e^{-(-0.003)t}$ 。故 $P(1000 < T < 1500) = P(T > 1000) - P(T > 1500) = e^{-(-3)} - e^{-(-4.5)} \approx 0.0386781$ 。用 $T \sim \text{Exp}(0.003)$ 的密度积分 1000 到 1500 得相同结果。

24 | 离散随机变量的函数

变换后相同的 y 值须把原 x 的概率相加；原始六项合计 1。逐个列出非零概率（未列出的值概率为 0）：

- $Y_1 = 2^X$ ： y 为 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8；对应概率依次为 1/15, 1/10, 1/6, 1/3, 3/10, 1/30（单调一一对应）。
- $Y_2 = |1-2X|$ ： y 为 1, 3, 5；对应概率 1/2, 2/5, 1/10。例如 $y=3$ 来自 $x=-1, 2$ ，概率 $1/10 + 3/10 = 2/5$ 。
- $Y_3 = 1-X^2$ ： y 为 -8, -3, 0, 1；对应概率 1/30, 11/30, 13/30, 1/6；如 $y=-3$ 来自 $x=-2, 2$ ，概率 $1/15 + 3/10 = 11/30$ 。
- $Y_4 = \cos(\pi X/4)$ ： y 为 $-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2, 1$ ；对应概率 1/30, 11/30, 13/30, 1/6； $y=0$ 来自 $x=-2, 2$ ， $y=\sqrt{2}/2$ 来自 $x=-1, 1$ 。每列总概率都为 1。

26 | 指数变量的函数

$X \geq 0$, $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ 。(1) $Y_1 = X^3$ 在 $y > 0$ 上的反函数 $x = y^{1/3}$, 导数 $dx/dy = 1/(3y^{2/3})$; 故 $f_{Y_1}(y) = \lambda e^{-(\lambda y^{1/3})} / (3y^{2/3})$ ($y > 0$) ; 其余为 0。 $y=0$ 处密度发散不构成点质量; 用 $x = y^{1/3}$ 换元积分仍为 1。(2) $Y_2 = e^{-(\lambda X)}$ 属于 $(0,1]$, $0 < y < 1$ 时 $P(Y_2 \leq y) = P[X \geq -(\ln y)/\lambda] = e^{(\ln y)} = y$; 所以 $f_{Y_2}(y) = 1$ ($0 < y < 1$) ; 其余为 0。核对均匀分布的 CDF 在 $(0,1)$ 为 y , λ 消去。

28 | 正态绝对偏差

$Z = X - \mu \sim N(0, \sigma^2)$, $Y = |Z| \geq 0$ 。对 $y > 0$, $F_Y(y) = P(-y \leq Z \leq y) = \Phi(y/\sigma) - \Phi(-y/\sigma) = 2\Phi(y/\sigma) - 1$ 。求导得 $f_Y(y) = [2/(\sigma \sqrt{2\pi})] e^{-(y^2/(2\sigma^2))}$ ($y > 0$) ; 其余为 0。这是半正态分布; 检查积分为正态密度对称两侧之和, 即 1。 $y=0$ 的单点无质量。

30 | 截断后的混合分布

$Y = \min\{X, 1\}$ 。 $y < 0$ 时不可能取到; $0 \leq y < 1$ 时 $Y \leq y$ 等价于 $X \leq y$, 而 $X \sim U(0,2)$, 概率为 $y/2$; $y \geq 1$ 时全部计入。因此 $F_Y(y) = 0$ ($y < 0$) ; $y/2$ ($0 \leq y < 1$) ; 1 ($y \geq 1$)。注意 $y=1$ 有大小为 $1-1/2=1/2$ 的跳跃: $P(Y=1) = P(X \geq 1) = 1/2$; 另一半是 $(0,1)$ 上密度 $1/2$ 的连续部分, 不可只写一个普通密度而漏掉点质量。

关键结果自查表

题号 * 核对关键值

2 / 4 / 6 * r^2/R^2 ($0 \leq r \leq R$) ; $A=1/2$, $B=1/\pi$, $P=1/2$; 质量 $1/8, 1/2, 1/4, 1/8$

8 / 10 / 12 * 超几何 / 二项; 几何 / 负二项; 精确二项和 ≈ 0.958397

14 / 16 / 18 * $\lambda=4$ 时 3、4 并列; $A=1/2$; $1/[\pi(1+x^2)]$, $1/x$

20 / 22 * 第 (6) 问 $a \approx 0.047461$; $e^{(-3)} - e^{(-4.5)}$

24 / 26 / 28 / 30 * Y_4 的 0 对应概率 $11/30$; $Y_2 \sim U(0,1)$; 半正态; $P(Y=1)=1/2$